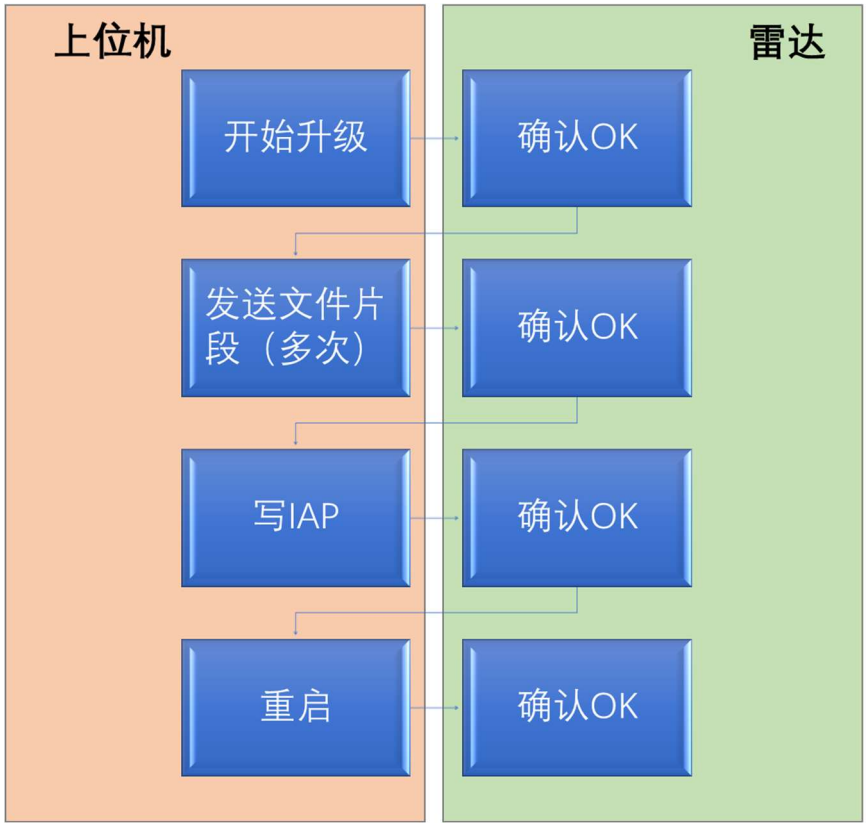
网络升级协议

上位机与雷达以 UDP 方式通讯，雷达接收上位机发送的命令包，处理后回复
升级流程如下图所示：（各指令请参考数据包结构描述内容）



通讯数据包封装

上位机和雷达间交互的数据包都经过封装，前加包头，尾部加 CRC 校验，再以 UDP 包形式发出，通讯包结构如下：

字段	*类型*	*说明*
头标识	Uint16_t	必须为 0X484C
命令字	Uint16_t	升级命令=0x0046
序号	Uint16_t	雷达返回的序号等于它所处理的命令的序号
数据长度	Uint16_t	后面载荷的长度
数据载荷	变长	内容为升级数据包，或者雷达响应包，4 字节对齐
校验	Uint32_t	前面全部数据 CRC32 值

升级数据包结构

字段	*类型*	*说明*
地址偏移/命令	Unsigned int32	高 8 位等于 0 时，表示数据包携带的升级文件内容的偏移地址 高 8 位不等于 0 时，表示命令 0xFE00EEEE ： 开始升级 0xFE00AAAA ： 写 IAP 0xFE00BBBB ： 重启
校验和	Unsigned int32	CRC32
数据 data	Unsigned int32[128]	**当命令为开始升级（0xFE00EEEE），data[0]为文件长度** **当命令为写 IAP（0xFE00AAAA），data[0]为文件长度** **当命令为重启（0xFE00BBBB），data[0]必须是 0xabcd1234**

雷达响应包

字段	*类型*	
地址偏移/命令	Unsigned int32	处理完的升级包
结果	Unsigned int32	结果
信息	Char[128]	错误信息